

Чек-лист

Когда появляется совокупность условий

Системы, совокупности и логика выбора

ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь Саркисянц

7 июля 2026 г.



1. Главная идея

Система условий означает, что должны выполняться **все** условия одновременно. В записи это часто изображают фигурной скобкой:

$$\begin{cases} A, \\ B. \end{cases}$$

Математически это означает пересечение множеств:

$$A \cap B.$$

Совокупность условий означает, что достаточно выполнения **хотя бы одного** условия. В школьной записи это часто изображают квадратной скобкой:

$$\begin{bmatrix} A, \\ B. \end{bmatrix}$$

Математически это означает объединение множеств:

$$A \cup B.$$

2. Короткое правило выбора

Ситуация	Что использовать
ОДЗ: логарифм, корень чётной степени, знаменатель дроби	Система: ограничения должны выполняться одновременно с основным условием.
Модуль раскрывается по случаям	Совокупность или разбиение на случаи: подходит один из вариантов.
Произведение равно нулю	Совокупность: хотя бы один множитель равен нулю.
Дробь равна нулю	Система внутри случая: числитель равен нулю, знаменатель не равен нулю.
Квадратное уравнение разложено на множители	Совокупность: каждый множитель может дать свой корень.
Уравнение с чётной степенью	Часто возникает совокупность: например, $u^2 = a^2 \Rightarrow u = a$ или $u = -a$.
Неравенство с несколькими ограничениями	Обычно система: все ограничения нужно пересечь с решением неравенства.

3. Система: когда нужны все условия

Система появляется тогда, когда решение должно удовлетворять сразу нескольким требованиям.

Пример с логарифмом

Рассмотрим условия:

$$\begin{cases} |x - 3| \leq 5, \\ x - 3 > 0. \end{cases}$$

Первое условие:

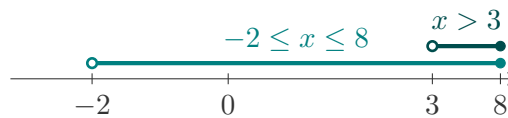
$$|x - 3| \leq 5 \iff -5 \leq x - 3 \leq 5 \iff -2 \leq x \leq 8.$$

Второе условие:

$$x - 3 > 0 \iff x > 3.$$

Так как это система, берём пересечение:

$$[-2; 8] \cap (3; +\infty) = (3; 8].$$



$$x \in (3; 8]$$

Вывод. Если одно условие пришло из ОДЗ, а другое из самого уравнения или неравенства, то почти всегда нужно пересекать ответы.

4. Совокупность: когда достаточно одного варианта

Совокупность появляется тогда, когда условие может выполняться разными независимыми способами.

Случай 1. Модуль равен числу

$$|x - 3| = 5.$$

Модуль равен 5, если выражение под модулем равно 5 или -5 :

$$\begin{cases} x - 3 = 5, \\ x - 3 = -5. \end{cases}$$

Отсюда:

$$\begin{cases} x = 8, \\ x = -2. \end{cases}$$

Ответ:

$$x \in \{-2; 8\}.$$

Почему это совокупность? Число подходит, если выполняется хотя бы одно из двух равенств.

Случай 2. Произведение равно нулю

$$(x - 4)(x + 7) = 0.$$

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю:

$$\begin{cases} x - 4 = 0, \\ x + 7 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4, \\ x = -7. \end{cases}$$

Ответ:

$$x \in \{-7; 4\}.$$

Ловушка. Нельзя писать систему:

$$\begin{cases} x - 4 = 0, \\ x + 7 = 0. \end{cases}$$

Такая система потребовала бы, чтобы x одновременно равнялся 4 и -7 , что невозможно.

Случай 3. Квадратное уравнение после разложения

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Разложим:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Получаем:

$$(x - 2)(x - 3) = 0.$$

Значит:

$$\begin{cases} x - 2 = 0, \\ x - 3 = 0. \end{cases}$$

Ответ:

$$x \in \{2; 3\}.$$

Случай 4. Чётная степень

$$(x - 1)^2 = 16.$$

Так как $16 = 4^2$, получаем:

$$x - 1 = 4 \quad \text{или} \quad x - 1 = -4.$$

Записываем совокупность:

$$\begin{cases} x - 1 = 4, \\ x - 1 = -4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 5, \\ x = -3. \end{cases}$$

Ответ:

$$x \in \{-3; 5\}.$$

5. Смешанные ситуации: совокупность внутри системы

В задачах ЕГЭ часто встречаются смешанные случаи: сначала появляется совокупность, но каждый её вариант должен ещё пройти проверку ОДЗ.

Пример

$$\frac{(x-2)(x+5)}{x-2} = 0.$$

Сначала записываем ОДЗ:

$$x - 2 \neq 0 \iff x \neq 2.$$

Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю:

$$\begin{cases} (x-2)(x+5) = 0, \\ x-2 \neq 0. \end{cases}$$

Внутри числителя появляется совокупность:

$$\begin{cases} x-2 = 0, \\ x+5 = 0. \end{cases}$$

Кандидаты:

$$x = 2, \quad x = -5.$$

Проверяем ОДЗ:

$x = 2$ не подходит, так как знаменатель равен нулю;

$x = -5$ подходит.

Ответ:

$$\boxed{x = -5}.$$

Ключевой вывод. Совокупность даёт кандидатов, а система с ОДЗ отсекает лишние значения.

6. Модуль: равенство, неравенство и случаи

Модуль равен положительному числу

$$|A| = b, \quad b > 0.$$

Тогда:

$$\begin{cases} A = b, \\ A = -b. \end{cases}$$

Это совокупность, потому что подходят два независимых варианта.

Модуль меньше или равен числу

$$|A| \leq b, \quad b \geq 0.$$

Тогда:

$$-b \leq A \leq b.$$

Это двойное неравенство, то есть фактически система:

$$\begin{cases} A \geq -b, \\ A \leq b. \end{cases}$$

Модуль больше или равен числу

$$|A| \geq b, \quad b \geq 0.$$

Тогда:

$$\begin{cases} A \geq b, \\ A \leq -b. \end{cases}$$

Это совокупность, потому что выражение может быть либо достаточно большим положительным, либо достаточно большим отрицательным.

Вид	Переход	Логика
$ A = b, b > 0$	$A = b$ или $A = -b$	Совокупность
$ A \leq b, b \geq 0$	$-b \leq A \leq b$	Пересечение
$ A \geq b, b \geq 0$	$A \geq b$ или $A \leq -b$	Совокупность

7. Типовые ошибки

1. Путать систему и совокупность.

Неверно:

$$(x - 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 0, \\ x - 4 = 0. \end{cases}$$

Верно:

$$(x - 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 0, \\ x - 4 = 0. \end{cases}$$

2. Забывать ОДЗ.

В выражении

$$\log_2(x - 3)$$

обязательно:

$$x - 3 > 0.$$

3. Сокращать дробь без учёта запрещённых значений.

Если

$$\frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = 0,$$

то значение $x = 2$ запрещено, даже если множитель сократился.

4. Неверно раскрывать модуль.

Для равенства $|A| = b$ нужна совокупность, а для $|A| \leq b$ нужен промежуток от $-b$ до b .

5. Не проверять кандидаты.

После совокупности всегда полезно проверить найденные значения в исходном выражении, особенно если были дроби, корни, логарифмы или возведение в квадрат.

8. Мини-алгоритм решения

1. Найдите ОДЗ, если есть логарифмы, знаменатели, корни чётной степени.
2. Решите основное уравнение или неравенство.
3. Определите, где нужна система, а где совокупность.
4. Если появились несколько ветвей, решите каждую ветвь отдельно.
5. Объедините ответы из совокупности.
6. Пересеките полученный результат с ОДЗ.
7. Проверьте спорные значения в исходном выражении.

Тренировочный блок

Инструкция. Решите упражнения. В каждом задании отдельно отметьте, где нужна система, а где совокупность. Ответы запишите в виде числа, множества или промежутка.

Средний уровень

1. Решите уравнение:

$$|x - 4| = 7.$$

2. Решите уравнение:

$$(x - 5)(x + 2) = 0.$$

3. Решите систему условий:

$$\begin{cases} |x - 1| \leq 4, \\ x - 1 > 0. \end{cases}$$

Выше среднего уровня

4. Решите уравнение:

$$(x - 3)^2 = 25.$$

5. Решите неравенство:

$$|x + 2| \geq 6.$$

6. Решите уравнение:

$$\frac{(x - 4)(x + 1)}{x - 4} = 0.$$

7. Решите уравнение:

$$\sqrt{x + 6} = x.$$

8. Решите неравенство:

$$\log_2(x - 1) \leq 3.$$

9. Решите уравнение:

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = 0.$$

Сложный уровень

10. Решите неравенство:

$$\log_3 |x - 2| \leq 2.$$

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$x \in \{-3; 11\}$
2	$x \in \{-2; 5\}$
3	$x \in (1; 5]$
4	$x \in \{-2; 8\}$
5	$x \in (-\infty; -8] \cup [4; +\infty)$
6	$x = -1$
7	$x = 3$
8	$x \in (1; 9]$
9	$x = -3$
10	$x \in [-7; 2) \cup (2; 11]$
